

Projektstrukturplan & Infrastruktur

Dieses Dokument definiert die technische Struktur (Inhalte des Projekts) sowie die Einrichtung der Entwicklungsumgebung und Infrastruktur.

1. Technische Komponenten & Architektur (MVC)

- Model (Python): Verwaltung des Spielzustands mittels einer zweidimensionalen Array-Matrix (10x10) auf dem Server (0=leer, 1=Schiff, 2=Fehlschuss, 3=Treffer).
- View (HTML5/CSS3/JS): Interaktives CSS-Grid-Layout für das Spielfeld, Flexbox für Menüs. JavaScript (ES6) verarbeitet Klick-Events auf dem Client.
- Controller (Flask & Flask-SocketIO): Eventhandler für die Echtzeit-Kommunikation und Routensteuerung.

2. Infrastruktur & Aufgabenstellung

- IDE (Visual Studio Code / PyCharm) -> Aufgabe: [INSTALL]: Installation und Konfiguration von Python 3.x, Flask und Flask-SocketIO. Einrichtung der grundlegenden Ordnerstruktur.
- Sprache (Python 3.x & JavaScript ES6) -> Aufgabe: [DOKU]: Laufende Kommentierung des Quellcodes, Versionsverwaltung im Git-Repository sowie Erstellung der finalen Projektdokumentation und einer kurzen Benutzeranleitung.
- Infrastruktur (Lokaler WLAN-Server) -> Aufgabe: [EINRICHTUNG]: Konfiguration des Flask-Servers auf dem Entwicklungsrechner. Bereitstellung des Zugriffs für externe Endgeräte im selben lokalen WLAN über die IP-Adresse des Servers.

3. WebSocket-Schnittstellen (Events)

- client_ready: Signalisiert dem Server, dass ein Spieler seine Schiffe vollständig platziert hat.
- player_move: Überträgt die X/Y-Koordinaten eines Schusses an das Backend.
- move_result: Sendet das validierte Ergebnis (Treffer, Wasser, Versenkt) in Echtzeit zurück an beide Clients.